

Sabit Hızlı Hareket

FİZ.10.1.1. Yatay doğrultuda sabit hızlı hareket ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme

HATIRLAYALIM

- Sabit hızlı hareket: Doğrusal bir yolda eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştirmelerin yapıldığı harekettir.
- Yer değiştirme: $\Delta x = \text{son konum} - \text{ilk konum}$. Hızın işareti (+ ya da -) hareketin yönünü gösterir.

1 TABLOYU TAMAMLA

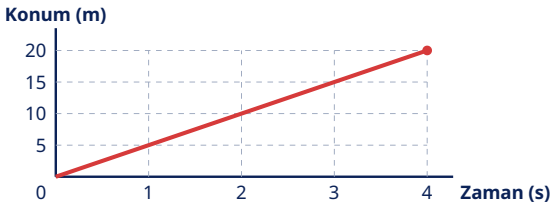
Görseldeki tabloda $x = 0$ noktasından aynı anda harekete başlayan C ve D araçlarının konumları verilmiştir. Araçların hızlarını bulup tabloya yazınız.

Zaman (s)	0	1	2	3	4
C aracının konumu (m)	0	4	8	12	16
D aracının konumu (m)	0	6	12	18	24

Araç	Hız (m/s)
C	4
D	6

3 KISA CEVAP

Görseldeki konum-zaman grafiği sabit hızla giden bir araca aittir. Aracın hızı kaç m/s'dir?



$$v = 20 : 4 = 5 \text{ m/s}$$

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

Sabit hızlı harekette ivme sıfırdır.	☒ D	☐ Y
Sabit süratle giden her cisim sabit hızlıdır.	☐ D	☒ Y
Başladığı noktaya dönen cismin yer değiştirmesi sıfırdır.	☒ D	☐ Y
Hız-zaman grafiğinde sabit hız eğik bir doğruyla gösterilir.	☐ D	☒ Y

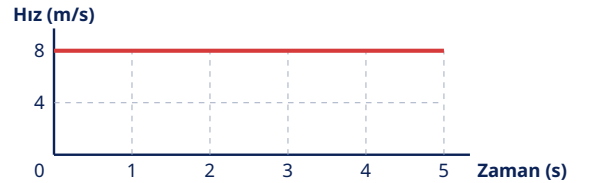
2 EŞLEŞTİRME

Kavramları açıklamalarıyla eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

- | | |
|----------------------------|---|
| c 1. Yer değiştirme | a) İzlenen yolun toplam uzunluğu |
| a 2. Alınan yol | b) Büyüklüğü ve yönü olan vektörel nicelik |
| d 3. Sürat | c) Son konum ile ilk konum arasındaki fark |
| b 4. Hız | d) Yalnız büyüklük bildiren skaler nicelik |

4 KISA CEVAP

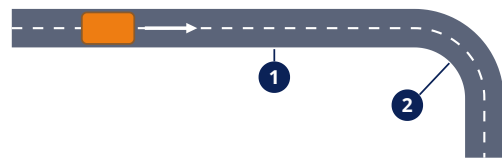
Görseldeki hız-zaman grafiği bir araca aittir. Aracın 5 saniyedeki yer değiştirmesi kaç metredir?



$$\Delta x = 8 \cdot 5 = 40 \text{ m}$$

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki taşıyıcı bant bir valizi sabit süratle taşımaktadır. 1 ve 2 numaralı bölümlerde valizin hızı için hangisi doğrudur?



- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| A 1'de sabittir, 2'de değişir. | B 1'de değişir, 2'de sabittir. |
| C İki bölümde de sabittir. | D İki bölümde de değişir. |

7 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurunuz. Bir sözcük artacaktır.

eğimi

alan

süreye

kütle

1. Hız, yer değiştirmenin geçen **süreye** bölünmesiyle bulunur.
2. Konum-zaman grafiğinin **eğimi** hızı verir.
3. Hız-zaman grafiği ile zaman eksenini arasındaki **alan** yer değiştirmeyi verir.

9 KISA CEVAP

Bir robot süpürge evde 12 m yol alıp başladığı noktaya dönüyor. Süpürgenin aldığı yolu ve yer değiştirmesini yazınız.

Alınan yol 12 m, yer değiştirme 0 (sıfır).

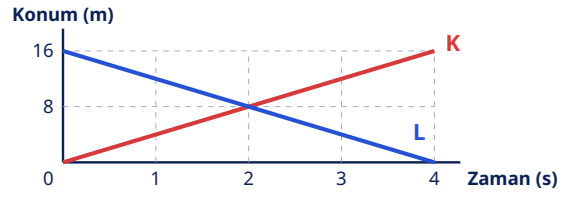
11 KISA CEVAP

Platform tipi bir asansör kata ulaşırken yavaşlayıp durur. Bu son bölüm neden sabit hızlı hareket değildir?

Bu bölümde hızın büyüklüğü değiştiği için.

8 ÇOKTAN SEÇMELİ

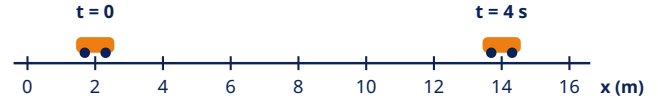
Görseldeki konum-zaman grafiğine göre K ve L araçlarının hareket yönleri için hangisi doğrudur?



- A** K pozitif, L negatif yönde gider. **B** K negatif, L pozitif yönde gider.
C İkisi de pozitif yönde gider. **D** İkisi de negatif yönde gider.

10 KISA CEVAP

Görselde sabit hızla giden bir oyuncak arabanın iki andaki konumu verilmiştir. Arabanın yer değiştirmesini ve hızını bulunuz.



$\Delta x = 14 - 2 = 12 \text{ m}$; $\vartheta = 12 : 4 = 3 \text{ m/s}$

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Bir araç $x = 0$ noktasından başlayıp her saniye 7 m yer değiştirerek sabit hızla gidiyor. Aracın 8. saniyedeki konumunu bulunuz ve kullandığınız genellemeyi yazınız.

Sabit hızlı harekette $\Delta x = \vartheta \cdot \Delta t$. $\Delta x = 7 \cdot 8 = 56 \text{ m}$; araç $x = 56 \text{ m}$ konumundadır.